文章编号:1009-6582(2017)01-0160-08 DOI: 10.13807/j.cnki.mtt.2017.01.023

基于Web的隧道工程建设安全风险可视化研究

付学问[1] 薛亚东[2,3] 李彦杰[2,3]
(1 湖南省益马高速公路建设开发有限公司,益阳 413400;2 同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室,上海 200092;3 同济大学地下建筑与工程系,上海 200092)

摘　要 隧道工程建设过程中存在地质勘测及施工管理不到位等情况,隧道塌方等事故时有发生,对施工人员的生命安全造成极大威胁。文章通过引入贝叶斯网络(Bayesian Network, BN)方法,综合利用历史事故案例数据库和专家经验数据,建立了塌方风险分析模型,以定量化的风险发生概率为风险基准设定了隧道施工的容许位移量和容许位移速率,并提出了基于Web平台的隧道工程建设安全风险可视化系统,实现了隧道施工过程中变形的实时监测、变形预测和现场安全风险预警可视化。该系统在工程中的实际运用,表明所提出的理论方法与系统具有工程预警实用效果。

关键词 隧道工程 风险可视化 贝叶斯网络 监测 互联网
中图分类号:U458.1 **文献标识码:A**

1 引 言

我国是一个多山地丘陵的国家,随着高铁、高速公路和西南部城市地铁等基础设施建设的大规模开展,山岭隧道工程越来越多,与之相伴而来的风险灾害事故数量逐年递增[1]。其中,隧道施工塌方是报道最多和造成人员与经济损失最严重的事故之一[2]。国内外塌方风险事故案例很多,如何利用这些已有的事故案例来有效地动态评估和预测隧道施工塌方风险,辅助进行施工决策,是一项十分有理论价值和工程实践意义的工作。隧道施工塌方风险涉及到的因素很多,塌方机理多种多样,十分复杂[3,4],而贝叶斯网络是实现复杂领域内不确定性推理和数据分析的强有力工具。

贝叶斯网络在隧道风险分析领域有较多应用,Sousa 和 Einstein 将贝叶斯网络应用于隧道施工风险管理,建立了一种包含两种模型的方法,并将该方法应用于葡萄牙波尔图地铁施工中[2];Špačková 提出了一种基于动态贝叶斯网络的隧道开挖行为风险的概率评估模型,该模型能够考虑设计和施工质量的影响,并将其应用到某新奥法开挖的公路隧道施工中[5];谢洪涛和丁祖德建立了基于贝叶斯网络的隧道施工坍塌事故诊断专家系统[6];胡 鑫以云贵长大高铁隧道为依托工程,借助贝叶斯网络仿真软件Netica建立了岩溶隧道围岩级别预测模型和岩溶隧道Ⅳ级围岩稳定性风险分析模型[7]。

贝叶斯网络可以实现隧道施工塌方风险的定量化预测,但如何将该风险在隧道施工现场实时并直观地可视化显示是当前遇到的一大难题,而相关研究也较少。日本神户大学的Akutagawa提出了基于LED的现场监测可视化方法,并将其运用于桥梁和

修改稿返回日期:2016-08-22
作者简介:付学问(1976-),男,高级工程师,主要从事土木工程领域的研究工作,Email: 418844019@qq.com.

山岭隧道的安全风险可视化[8,9]；同济大学的王明卓和黄宏伟对土木工程风险可视化的监测预警方法进行了研究，并开发了基于LED的风险可视化监测预警原型[10]。

山岭隧道建设过程中的安全问题始终是施工与技术人员所关注的重点。本文通过贝叶斯网络方法，综合利用事故案例数据库与专家经验数据，提出了隧道施工塌方风险的定量化预测方法，并以此为风险基准来设定隧道信息化施工位移量测的容许位移量和容许位移速率。在此基础上结合互联网技术提出并开发了基于Web的隧道工程建设安全风险可视化系统，实现了隧道工程施工过程中对初期支护变形的实时监测、安全风险的直观可视化显示和工程风险的网络化综合管理。该研究工作对隧道工程施工监测与管理具有借鉴意义。

2 贝叶斯网络简介

贝叶斯网络又称信念网络，是一种有向无环图，结合了图形理论和统计理论，由节点和节点之间的连线组成，能够通过逻辑推理解决不确定性问题。相比其它传统建模方法，贝叶斯网络拥有诸多优势，包括对复杂系统建模进行预测和诊断，精确计算事件发生概率，根据证据更新计算结果，表现多模变量和以简洁的图形化方式帮助用户建模[11]。对风险分析来说，贝叶斯网络已经被证明是一种强鲁棒性的方法[12,14]。

贝叶斯网络有三种节点：基本节点、中间节点和终止节点。以一个示例贝叶斯网络进行说明，如图1所示四个节点中，“开挖跨度”(A)和“施工质量”(B)为基本节点，“自稳能力”(C)为中间节点，“塌方风险”(D)为终止节点，并由三个有向箭头相互联系。

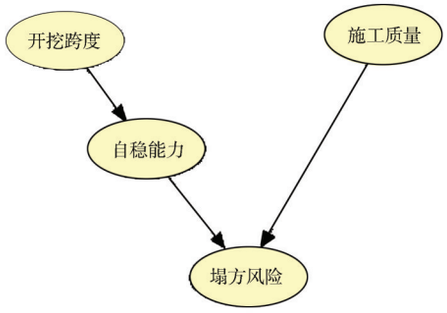

图1 示例贝叶斯网络结构

Fig.1 Example of Bayesian Network structure

这里以此示例贝叶斯网络来说明该方法的计算过程。塌方风险为d_3($D=d_3$表示塌方风险高)的先验概率可以表达为：

$$P(D=d_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}P(D=d_3,A=a_i,B=b_j,C=c_k) \tag{1}$$

式中：P为概率；A为隧道开挖跨度；B为施工质量；C为围岩自稳能力；D为隧道施工塌方风险；a_1, a_2, a_3为开挖跨度，分别为小、中、大；b_1, b_2, b_3为施工质量，分别为好、中、差；c_1, c_2, c_3为自稳能力，分别为强、中、差；d_1, d_2, d_3为塌方风险，分别为低、中、高。

根据贝叶斯理论，联合概率可以用公式(2)来计算：

$$P(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}P(x_i|Pa(X_i)) \tag{2}$$

式中：X_i为节点；x_i为节点X_i的取值；$Pa(X_i)$为节点X_i的父节点。

若节点X_i没有父节点，则函数退化为非条件概率分布，即$P(x_i)$。在该例中，A为C的父节点，B和C为D的父节点，则可以得到联合概率计算公式：

$$\begin{aligned}&P(D=d_3,A=a_i,B=b_j,C=c_k)\\&=P(A=a_i)\times P(B=b_j)\times P(C=c_k|A=a_i)\\&\times P(D=h|B=b_j,C=c_k)\end{aligned} \tag{3}$$

式中，公式右侧的基本概率(非条件概率)根据收集到的工程案例统计分析得到，条件概率根据专家经验判断得到。

假设对于某一具体隧道工程施工案例，跨度大(a_3)，施工质量一般(b_2)，则施工塌方风险为高的后验概率可以由公式(4)计算得到。式中的联合概率由公式(3)计算得到。

$$\begin{aligned}&P(D=d_3|A=a_3,B=b_2)\\&=\frac{P(D=d_3,A=a_3,B=b_2)}{P(A=a_3,B=b_2)}\\&=\frac{\sum_{i=1}^{3}P(D=d_3,C=c_i,A=a_3,B=b_2)}{\sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3}P(D=d_j,C=c_i,A=a_3,B=b_2)}\end{aligned} \tag{4}$$

由此，贝叶斯网络的计算流程可总结如下：

(1) 针对具体问题建立贝叶斯网络结构图；

(2) 根据统计案例和专家经验量化节点的基本概率表和条件概率表；

(3) 将步骤(2)中得到的基本概率表和条件概率表导入到贝叶斯网络中，计算塌方风险的先验概率；

（4）根据具体工程的详细信息更新基本节点的概率值，并以此计算塌方风险的后验概率。

3 贝叶斯网络建模及分析

贝叶斯网络建模及分析的过程主要包括风险源辨识、建立贝叶斯网络结构图、确定节点的基本概率表与条件概率表和敏感性分析。

3.1 建立模型

风险源辨识的主要作用是确立节点间的因果关系，建立贝叶斯网络的基本结构，这是进行贝叶斯网络分析的基础工作。进行风险源辨识较为有效的途径是建立分析对象的案例数据库，并根据特定工程具体分析。

以山岭隧道施工塌方为例，所建立的案例数据库可包括五类信息：隧道基本信息、地质水文信息、施工信息、设计信息和塌方事故信息。

一般来说，通过对上述几类信息进行筛选，可以得到与塌方事故较为相关的风险源，并针对特定工程的特殊情况，进行适当增减。

通过风险源辨识，并结合因果推理过程可以建立所分析对象的贝叶斯网络结构图，如图2所示。表1列出了该贝叶斯网络的节点信息。

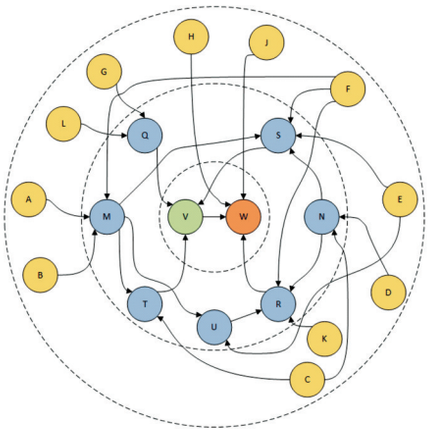

图2 隧道塌方风险贝叶斯网络结构

Fig.2 Bayesian Network structure of the risk of tunnel collapse

确定节点的基本概率表和条件概率表是贝叶斯网络实现定量化风险评估的关键步骤，该过程确定的概率表是否客观合理，将影响到贝叶斯网络模型的预测准确度。

（1）基本概率表

表1 贝叶斯网络的节点信息

Table 1 Nodes information of the Bayesian network

编号	节点	数量	状态
A	大气降水	3	A_1:很少;A_2:中等;A_3:丰富
B	地下水	3	B_1:贫乏;B_2:一般;B_3:发育
C	不良地质情况	3	C_1:无;C_2:节理、褶皱等;C_3:岩溶、断层、湿陷性黄土、膨胀性矿物等
D	偏压	3	D_1:无;D_2:些许偏压;D_3:大偏压
E	围岩等级	4	E_1:Ⅰ,Ⅱ级;E_2:Ⅲ级;E_3:Ⅳ级;E_4:Ⅴ,Ⅵ级
F	埋深	3	F_1:浅埋($h\leqslant 3D$);F_2:深埋($3D<h\leqslant 500$ m);F_3:($h>500$ m)
G	煤系地层	2	G_1:是;G_2:否
H	施工质量	3	H_1:差;H_2:中;H_3:好
J	支护设计	2	J_1:需要变更;J_2:无需变更
K	开挖跨度	3	K_1:小;K_2:中;K_3:大
L	通风情况	3	L_1:差;L_2:中;L_3:好
M	地层含水情况	3	M_1:贫乏;M_2:中等;M_3:丰富
N	构造应力	3	N_1:低;N_2:中;N_3:高
Q	瓦斯爆炸风险	3	Q_1:低;Q_2:中;Q_3:高
R	自稳能力	3	R_1:强;R_2:中;R_3:差
S	岩爆风险	3	S_1:低;S_2:中;S_3:高
T	涌水突泥风险	3	T_1:低;T_2:中;T_3:高
U	围岩情况	3	U_1:好;U_2:中;U_3:差
V	综合地质风险	3	V_1:低;V_2:中;V_3:高
W	塌方风险	4	W_1:Ⅰ级;W_2:Ⅱ级;W_3:Ⅲ级;W_4:Ⅳ级

基本概率表包含所有基本节点的先验概率，这里推荐利用所建立的事故案例数据库统计分析得到概率结果，以客观反映事故发生的实际情况。

（2）条件概率表

条件概率表包含中间节点和终止节点的条件概率。隧道工程施工过程中的事故成因往往很复杂，从事该领域研究的专家学者的经验可以为研究提供很大帮助。这里建议使用修正Delphi方法[13]进行专家调查，获取相关专家对研究对象的经验信息。

3.2 敏感性分析

假设当开挖隧道的塌方风险为Ⅲ级及以上时，隧道施工是比较危险的，为方便计算分析，这里将Ⅲ级和Ⅳ级风险概率之和作为一个参数进行分析，即$M=c$。

贝叶斯网络的敏感性分析需用到如下两个公

式[14]：

$$I_{\min}(SN)=\frac{P(TN)-P(TN|SN_{\min})}{P(TN)} \quad (5)$$

$$I_{\max}(SN)=\frac{P(TN|SN_{\max})-P(TN)}{P(TN)} \quad (6)$$

式中：SN为选择节点；TN为目标节点；$P(TN)$为目标节点的先验概率值；$P(TN|SN_{\min})$为选择节点取$SN_{\min}$状态时目标节点的条件概率值；$I_{\min}(SN)$，$I_{\max}(SN)$为节点SN的两个重要性指标。

对于指标$SN_{\min}$和$SN_{\max}$，举例说明。当其它节点的基本概率值保持不变，“施工质量”节点取状态“好”的概率为1时，塌方风险为c的概率比施工质量取其他两种状态时的概率均小，则称“施工质量”取状态“好”为其$SN_{\min}$，同理可得$SN_{\max}$。

$I_{\min}(SN)$和$I_{\max}(SN)$为选择节点SN的两个重要性指标。以目标节点TN为“塌方风险$M=c$”为例，$I_{\min}(SN)$越大，表示节点SN对降低$P(M=c)$越有效；$I_{\max}(SN)$越大，表示节点SN对增大$P(M=c)$越有效。

4 隧道围岩稳定性的评定标准

在隧道施工过程中开展位移量测工作是信息化施工的一个重要方面。若以位移量测信息作为施工监控的依据，则判断围岩稳定性的指标为位移量和位移速率，因此，针对实际工程的具体情况设定容许位移量和容许位移速率，是施工监控的基础工作。然而，对于山岭隧道，容许位移量和容许位移速率的取值还没有一个确定的标准。我国国家标准《GBJ86-85锚杆喷射混凝土支护技术规范》[15]以隧道围岩等级和隧道埋深为基准来设定容许位移量的范围值。但根据上述隧道塌方风险的贝叶斯网络结构图可以看到，隧道施工过程中是否会发生塌方与包括围岩等级和隧道埋深在内的多种因素相关。为将影响隧道施工过程中围岩变形的多种因素考虑在内，本文以贝叶斯网络方法求得的隧道施工塌方风险等级概率值为依据来制定隧道变形监测的量化评定标准。

隧道施工塌方风险的综合等级根据式(7)的计算结果进行划分，详见表2。

$$R=P_1+2P_2+3P_3+4P_4 \quad (7)$$

式中：P_i为隧道施工塌方风险等级取i时的概率值。

根据初期监测到的隧道围岩变形数据，并考虑风险可视化仪在施作初期支护后布设并开始进行监控工作，变形监测的量化评定标准见表3。

表2 隧道施工塌方风险综合等级

Table 2 Comprehensive collapse risk grades of tunnel construction

R	1～2	2～3	3～4
综合等级	一级	二级	三级

表3 隧道围岩稳定性评定标准

Table 3 Quantitative evaluation standards of tunnel surrounding rock stability

综合等级	预警值/mm	报警值/mm	预警速率/(mm/d)	报警速率/(mm/d)
一级	2～4	4～6	0.2～0.4	0.4～0.6
二级	5～7	7～9	0.5～0.7	0.7～0.9
三级	8～10	10～12	0.8～1.0	1.0～1.2

注：预警值和报警值包括拱顶下沉和水平收敛.

5 益马高速公路施工安全风险可视化

5.1 工程背景

湖南省益阳—马迹塘高速公路上有四条隧道：莫家大屋隧道、板山隧道、万香仑隧道和浮邱山隧道，这里以莫家大屋隧道为例进行说明。莫家大屋隧道是一条双向四车道小净距隧道，隧道建筑限界净宽10.75 m，净高5.0 m，左洞长644 m，右洞长688 m。隧道最大埋深约110 m，围岩较为破碎，Ⅳ、Ⅴ级围岩占比，左洞为47.4%，右洞为57.2%，且隧道出洞口存在浅埋偏压现象，如图3所示，但隧道区域无断层、溶洞等严重不良地质构造。总体上讲，隧址区地下水较为贫乏，但常年降水较为丰富。地震基本烈度为Ⅵ级。

图3 莫家大屋隧道出口

Fig.3 Exit of the Mojiadawu tunnel

2016年4月莫家大屋左线约ZK9+150处在施作初期支护时发生一次大塌方，位置为靠近掌子面的

拱顶，塌腔高度近6 m，塌体体积超过200 m^3。塌方持续了近半个月，导致工程停工近两个月。由于塌方前有明显征兆，并未造成人员伤亡。该塌方地段围岩等级为Ⅴ级（设计为Ⅲ级），地下水贫乏，揭露的岩体风化严重。

通过对以往山岭隧道塌方案例的统计分析可以得到贝叶斯网络分析模型的基本概率表，数据见表4。通过开展网上专家调查可以得到条件概率表，由于表格内容较多，不在此列出。使用Netica软件建立的莫家大屋隧道左线塌方位置处的施工塌方风险贝叶斯网络分析模型如图4所示。利用该模型计算得到的塌方风险概率值如表5所示。

由式(5)和式(6)计算得到基本因素的重要性指标值，如图5所示。由图可以看出，“不良地质情况（C）”、“开挖跨度（K）”和“地下水（B）”对降低“塌方风险M=c”的概率影响较大，而“不良地质情况（C）”、“开挖跨度（K）”、“偏压（D）”和“埋深（F）”对增大“塌方风险M=c”的概率影响较大。

表4 基本概率（%）

Table 4 Basic probabilities(%)

编号	1	2	3	4
A	53.41	5.22	41.37	–
B	10.44	52.21	37.35	–
C	1.20	75.50	23.29	–
D	87.95	8.43	3.61	–
E	0	14.86	40.16	44.98
F	42.17	57.03	0.80	–
G	99.60	0.40	–	–
H[5]	30	60	10	–
J*	50	50	–	–
K	3.61	76.71	19.68	–
L*	30	60	10	–

注：标有*的概率值为本研究假设.

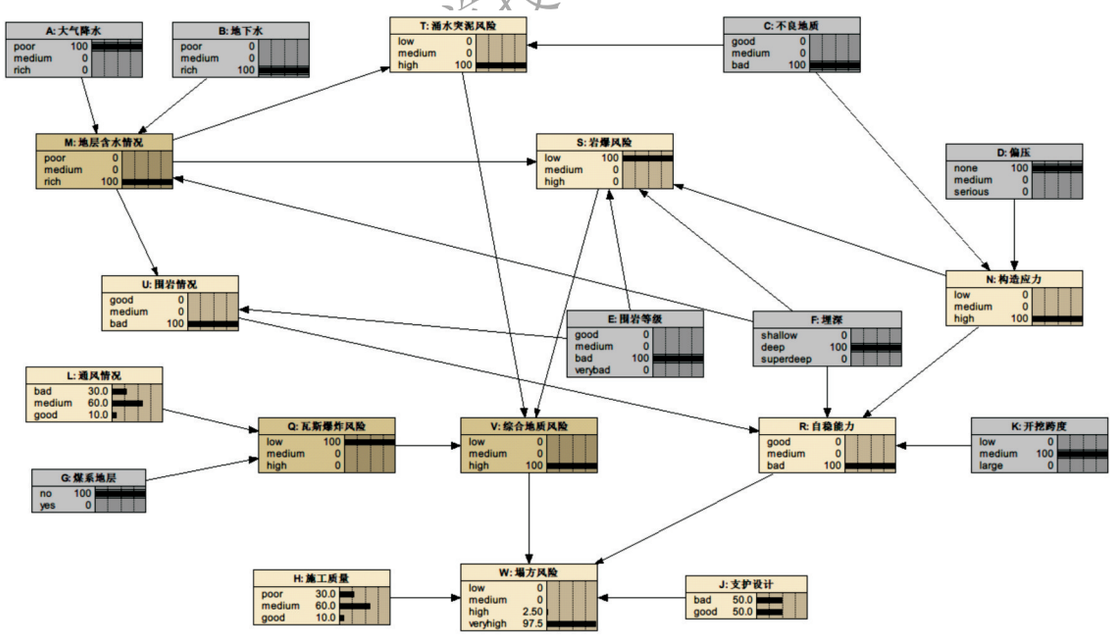

图4 莫家大屋隧道施工塌方风险预测模型

Fig.4 Prediction model of collapse risks in the Mojidawu tunnel

表5 隧道塌方风险概率（%）

Table 5 Probabilities of tunnel collapse risks(%)

等级	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
概率	0	0	2.5	97.5

由式(7)计算得到的隧道施工塌方风险综合等级R=3.975（三级），隧道信息化施工位移监控量测的容许位移量和容许位移速率可通过表3得到。

5.2 基本原理

隧道安全风险可视化仪使用激光传感器监测隧道施工过程中的拱顶沉降和边墙收敛，并通过内置采集板和隧道内的无线路由将监测数据传输到安装

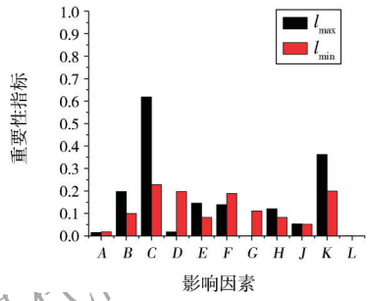

图5 基本节点的重要性指标值

Fig.5 Index values in terms of the importance of basic nodes

在隧道洞口的网关，网关将这些数据传输到系统服务器，管理人员可以通过电脑或手机实时查看风险可视化仪的工作情况和隧道安全情况。图6所示为隧道内正在工作的一台风险可视化仪，总体流程如图7所示。可视化仪负责实时监测隧道拱顶和拱腰初期支护的变形情况，并将监测数据进行可视化并传送给服务器。此外，该系统还具有一定的扩展性，可接入用于测量倾角等信息的无线传感器。

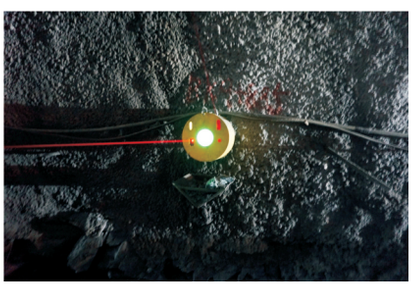

图6 风险可视化仪

Fig.6 Risk visualization device

图7 风险可视化系统基本原理

Fig.7 Fundamental principles of the risk visualization system

隧道工程建设的安全风险可视化包括两部分：其一是利用风险可视化仪将隧道的变形情况在相应位置处以LED灯的红、黄和绿三色来直观显示（分别代表报警、预警和安全状态），以使施工人员实时了解隧道施工过程中的风险状况；其二是将风险可视化仪反馈的监测数据在网站和手机APP中以图形化的方式直观呈现，对风险状况进行实时提醒。

5.3 Web系统平台

作为隧道工程建设安全风险可视化系统的一部分，Web风险可视化管理平台主要负责监测数据的处理与展示、风险可视化设备的参数设置与管理。莫家大屋隧道内部风险可视化仪的安装与状态Web页面示例如图8所示。该系统能够实时反馈隧道建设过程中拱顶和拱腰的变形情况，变形超过设定阈值后能够及时预警或报警，可以辅助提高隧道施工的安全管理水平。

6 结 论

本文针对隧道建设过程中围岩变形的安全性问题，提出了一种基于贝叶斯网络的定量化预测塌方风险发生概率的方法，并以此作为隧道施工风险的

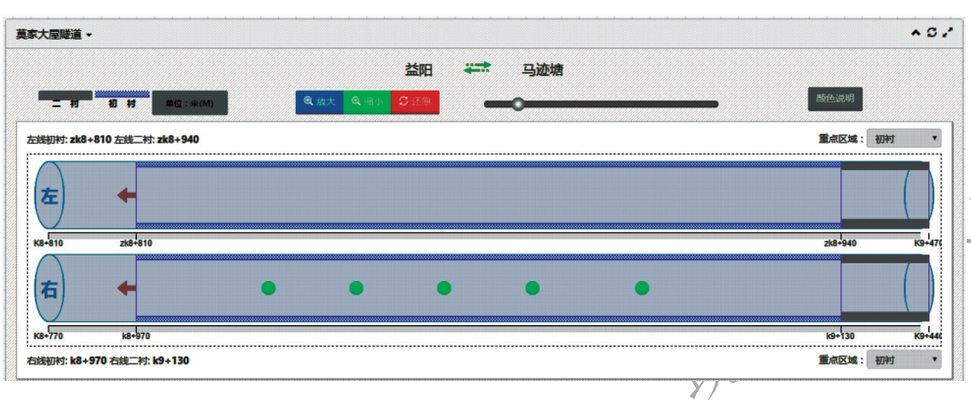

图8 风险可视化仪安装界面

Fig.8 Installing interface of the risk visualization device

基准值，为合理设定隧道的安全风险预警、报警的容许位移值和容许位移速率提供了依据。同时，考虑到现场施工人员的安全风险管控，首次提出了基于LED的风险可视化概念，并设计研制了风险可视化仪。为实现隧道工程施工风险管理的系统化，提出并建立了一种基于Web的隧道工程建设安全风险可视化平台，该平台在益马高速莫家大屋隧道、板山隧道、万香仑隧道、浮邱山隧道等工程中的实际应用，表明本文提出的理论方法和可视化系统具有较高的预测准确度和风险预警、报警效果，对提高工程建设的风险管控能力具有实用价值。

参考文献
References

[1] 王迎超. 山岭隧道塌方机制及防灾方法[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30 (11): 2376-2376.
WANG Yingchao. Collapse Mechanism and Preventive Measures of Mountain Tunnel[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30 (11): 2376-2376.

[2] SOUSA R L, EINSTEIN H H. Risk Analysis during Tunnel Construction Using Bayesian Networks: Porto Metro Case Study[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2012, 27 (1): 86-100.

[3] FRALDI M, GUARRACINO F. Analytical Solutions for Collapse Mechanisms in Tunnels with Arbitrary Cross Sections[J]. International Journal of Solids and Structures, 2010, 47 (2): 216-223.

[4] 汪成兵, 朱合华. 隧道塌方机制及其影响因素离散元模拟[J]. 岩土工程学报, 2008, 30 (3): 450-456.
WANG Chengbing, ZHU Hehua. Tunnel Collapse Mechanism and Numerical Analysis of Its Influencing Factors[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2008, 30 (3): 450-456.

[5] ŠPACKOVA O, STRAUB D. Probabilistic Risk Assessment of Excavation Performance in Tunnel Projects Using Bayesian Networks: A Case Study[C]// Proceedings of the 3rd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk. Bundesanstalt für Wasserbau, München. 2011: 651-660.

[6] 谢洪涛, 丁祖德. 基于贝叶斯网络的隧道施工坍塌事故诊断方法[J]. 昆明理工大学学报:自然科学版, 2013, 33 (1): 37-44.
XIE Hongtao, DING Zude. Bayesian Network Based Method for Accident Diagnosis of Tunnel Collapse[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2013, 33 (1): 37-44.

[7] 胡 鑫. 基于贝叶斯网络的高铁岩溶隧道风险分析[D]. 长沙:湖南科技大学, 2014.
HU Xin. Risk Analysis on Karst Tunnel of High-speed Railway Based on Bayesian Network[D]. Changsha: Hunan University of Science and Technology, 2014.

[8] AKUTAGAWA S. On Site Visualization as a New Paradigm for Field Measurement in Rock Engineering[C]//ISRM International Symposium-6th Asian Rock Mechanics Symposium. International Society for Rock Mechanics, 2010.

[9] AKUTAGAWA S, MINAMI Y, YAMACHI H, et al. A new Method for Visualizing Stresses in Rock Support Measures by Using a Light Emitting Sensor[C]//12th ISRM Congress. International Society for Rock Mechanics, 2011.

[10] 王明卓, 黄宏伟. 土木工程风险可视化的监测预警方法[J]. 防灾减灾工程学报, 2015, (5): 612-616.
WANG Mingzhuo, HUANG Hongwei. Monitoring and Pre-warning of Risk Visualization for Civil Engineering[J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2015, (5): 612-616.

[11] WEBER P, MEDINA-OLIVA G, SIMON C, et al. Overview on Bayesian Networks Applications for Dependability, Risk Analysis and Maintenance Areas[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2012, 25 (4): 671-682.

[12] PENG M, ZHANG L M. Analysis of Human Risks due to Dam-break Floods—Part 1: A New Model Based on Bayesian Networks [J]. Natural Hazards, 2012, 64 (1): 903-933.

[13] Y.J. LI, Y.D. XUE. The Evaluation of Rockburst Risk Based on Modified Delphi Method[C]// Hongwei HUANG, etc. eds. Proceedings of the 6th Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications. Shanghai: Tongji University Press, 2016. 551-557

[14] PENG M, ZHANG L M. Analysis of Human Risks due to Dam Break Floods-Part 2: Application to Tangjiashan Landslide Dam Failure[J]. Natural Hazards, 2012, 64 (2): 1899-1923.

[15] 中华人民共和国建设部. 锚杆喷射混凝土支护技术规范: GB 50086—2001[S]. 北京: 中国计划出版社, 2001.
Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. Specifications for Bolt-shotcrete Support: GB 50086—2001[S]. Beijing: China Planning Press, 2001.

A Study on Web-Based Tunnel Construction Risk Visualizations

FU Xuewen[1] *XUE Yadong*[2,3] *LI Yanjie*[2,3]

(1 Hunan Yima Expressway Construction and Development Co. Ltd., Yiyang 413400; 2 Key Laboratory of Geotechnical and Underground Engineering, Tongji University, Ministry of Education, Shanghai 200092; 3 Department of Geotechnical Engineering College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092)

Abstract Such accidents as collapses occur from time to time due to inexhaustive geological surveying and improper construction management during tunnel construction, which cause severe threats to the safety of construction workers. A tunnelling collapse prediction model is developed based on the Bayesian Network and database with cases and experts′experiences, allowing the displacement and displacement rate to be set by taking the quantitative tunnel risk probability as the criterion. A Web-based risk visualization system for tunnel construction is put forward, realizing real-time monitoring, deformation prediction and risk warning visualizations for tunnel construction safety. Its application in a practical case indicates the proposed method and system can effectively provide warnings for the project.

Keywords Tunnelling; Risk visualization; Bayesian network; Monitoring; Internet

（上接第159页）

Development and Application of an Information Management System for Monitoring Subway Construction Safety Based on SuperMap Objects

LI Yuanhai[1,2] *YANG Fan*[1,2] *LIU JiQiang*[3] *PENG Hui*[4] *LI Jianhua*[5]

(1 State Key Laboratory for Geomechanics & Deep Underground Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116; 2 School of Mechanics & Civil Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116; 3 China Railway Construction & Investment Group Co. Ltd., Shenzhen 51800; 4 Chongqing Rail Transit Design and Research Institute, Chongqing 401122; 5 Technology Center of China Railway Tunnel Group Co. Ltd., Luoyang 471009)

Abstract Efficient monitoring information management plays an important role in risk control during subway construction. Based on the SuperMap Objects of a domestic GIS component, a monitoring information management system for subway construction safety, which features an electronic map, a data set implying engineering information and an expression of mileage information, was developed with the Beijing underground transit line used as a background. This system integrates electronic mapping, editing and remote real-time monitoring; gives a general framework and rapid construction method and process of information management system for the safety monitoring of underground works; and has been promoted and applied in metro and highway tunnel projects in Beijing, Tianjin and Shenzhen. Practice shows that this SuperMap Objects based safety monitoring information management system has great practical value and good application prospects.

Keywords Underground engineering; Construction monitoring; GIS; Visualization; Software